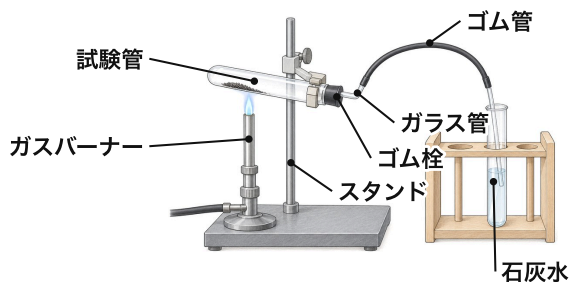


1 加熱して分解する装置

考え方 装置は、加熱する部分、気体を通す部分、気体を調べる部分に分けて見ます。



(1) A

ガスバーナー

- ・ガスと空気を混ぜて燃やし、試験管を加熱する器具です。

(2) B

ゴム栓

- ・試験管の口をふさぐ栓です。
- ・ガラス管が通してあります。

(3) C

ゴム管

- ・ガラス管とガラス管をつなぐ、やわらかい管です。

(4) 加熱による分解

熱分解

- ・熱を加えて物質を分解することを、熱分解といいます。
- ・電流を流して分解することは、電気分解といいます。

2 水に電流を流す変化

考え方 導線の色から、どちらが-極かを読みとり、気体の体積の比を使って考えます。

(1) Aの電極

陰極

- ・黒い導線は、電源装置の-極につながっています。
- ・-極につないだ電極を、陰極といいます。

(2) Bに3.5mLのとき

7.0mL

- ・Aは陰極なので、気体の体積はBの約2倍です。
 $3.5 \times 2 = 7.0$

(3) 分解にあたる変化

ア、ウ

- ・もとの物質とはちがう、2種類以上の物質ができるのは、アとウです。
- ・イとエは、水の状態が変わっただけで、水のままです。

(4) 7分後の陽極側

7.0mL

- ・陰極側は1分あたり $8.0 \div 4 = 2.0\text{mL}$ ずつふえ、7分後は $2.0 \times 7 = 14\text{mL}$ です。
- ・陽極側は陰極側の約半分なので、 $14 \div 2 = 7.0\text{mL}$ です。
 $8.0 \div 4 \times 7 \div 2 = 7.0$

3 炭酸水素ナトリウムの加熱

考え方 加熱の前と後で性質がちがえば、別の物質ができたと考えます。操作の理由は、失敗を防ぐためです。

(1) 口を下げる理由

試験管の口についた液体が、加熱している部分に流れて、試験管が割れるのを防ぐため。

- ・口を上に向けると、口の近くにつく液体が熱い部分に流れます。

(2) 先にガラス管を出す理由

先に火を消すと、石灰水が試験管に逆流して、試験管が割れるのを防ぐため。

- ・火を消すと、試験管の中の気体が冷えて、体積が小さくなります。

(3) 気体と液体

イ

- ・石灰水を白くにさせる気体は、二酸化炭素です。
- ・塩化コバルト紙が赤色に変わるのは、水です。

(4) ちがう物質と考える理由

水へのとけ方や、フェノールフタレイン液を加えたときの色が、炭酸水素ナトリウムとちがう性質がちがうから。

- ・とけ方も、フェノールフタレイン液の色も、加熱の前と後でちがいます。
- ・この固体は、炭酸ナトリウムです。

まちがえやすいところ

- ・水を加熱して水蒸気になる変化を、分解としないように、物質そのものが変わるかどうかで見分けます。
- ・ガスバーナーの火を先に消さないように、ガラス管を石灰水から出してから、火を消します。